

CDP优化方案 V3.0-06

OneID 改造 与全链路优化

水平扩展 · 多对象筛选 · 自然语言 Segment · 智能数据底座

2026 年 6 月

信息来源: CDP 专项优化 by Bob + CDP Agent by 国荣

1. 方案总览

核心目标

- ▶ OneID 实时化：Java 同步服务 → Flink + Redis，识别延迟 P50 < 5ms
- ▶ 多租户水平扩展：Kafka / Flink / Redis / Doris 按租户分级伸缩
- ▶ 多对象筛选：User 单实体 → 人-货-场-线索跨对象圈选（长期）
- ▶ NL Segment：自然语言 → 候选规则 → 引擎校验 → 人工确认

技术组件

Kafka 多租户事件总线	Flink 实时 OneID / 画像 / 宽表	Redis OneID 热层缓存	Doris OLAP 画像 / 圈选
StreamPark Flink 实时 Job 管控	DolphinScheduler 离线 / 批任务调度	SQL Engine 模板化 OLAP 查询	CDP Agent NL 圈人编排层

StreamPark 负责实时 Flink Job 启停与扩缩；DolphinScheduler 负责离线导入、批量标签计算、数据同步、Doris 运维及 Job 依赖编排。

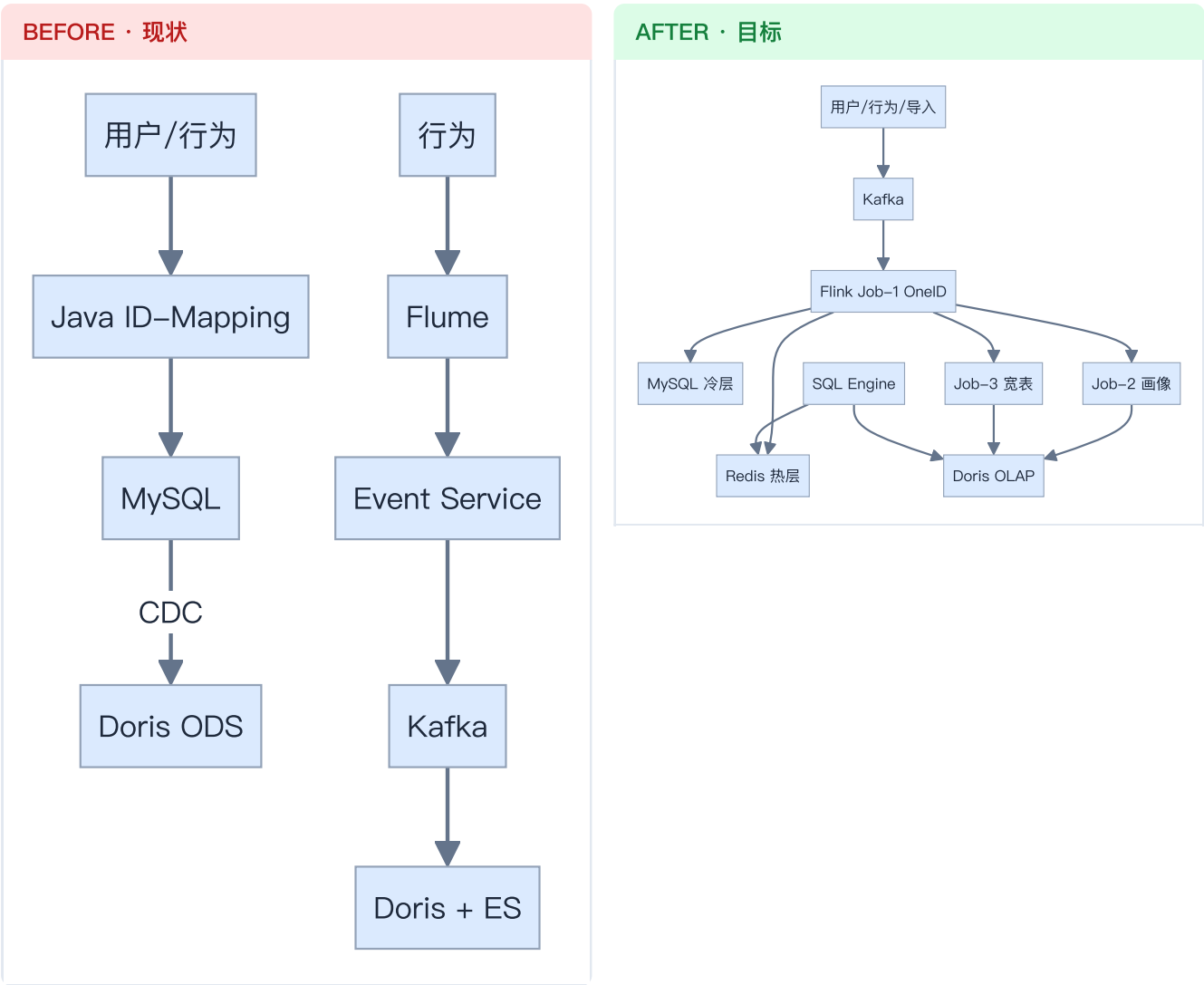
目标架构（自上而下）

图 1 · 数据链路层级（接入 → Kafka → Flink → MySQL → Doris）



2. 短期目标：OneID 改造与水平扩展

2.1 链路 Before / After



维度	Before	After
OneID 识别	Java 同步, 10—100ms	Flink + Redis, < 5ms
数据写入	MySQL → CDC → Doris	Kafka → Flink 直写 Doris
行为链路	Flume + Event Service + ES	统一 UserEvent, 无 ES
横向扩展	IDM Pod + nginx 路由	分区 + 并行度 + 消费组
任务调度	分散 Cron / 手工	DolphinScheduler 统一编排

2.2 规模增长与 K8s 节点规划

所有组件部署于 K8s 集群，按数据规模横向扩容。下表为各组件 Pod/节点数参考：

规模	K8s 节点 服务器	Kafka Broker	Redis 实例	Flink TM 节点	Doris FE + BE	DolphinScheduler Master + Worker	Topic 分区
dev (<1万)	3	1	1	1	1 + 1	1 + 1	4
medium (千万)	6	2	2	2	1 + 4	1 + 2	8
large (1亿)	12	3	3	4	2 + 8	1 + 3	16
xlarge (2亿)	20	5	6	8	3 + 12	2 + 5	32

图 2 · K8s 集群组件分布（以 large 规模为例，12 节点）



2.4 数据量与查询性能目标（SLO）

在上述节点规划下，各规模的数据承载与圈选查询性能目标如下。重点关注复杂圈选（20 组筛选条件 + 跨对象 JOIN）的响应时间：

规模	OneID 总量	日增事件	OneID 点查 Redis P99	单条件圈选 Doris	20 组条件圈选 跨对象 JOIN	圈选并发 QPS
dev (<1万)	<1 万	<10 万	<1ms	<0.3s	<1.5s	5
medium (千万)	千万级	千万级	<3ms	<1s	3—5s	10
large (1亿)	1 亿	亿级	<5ms	1—2s	6—10s	20
xlarge (2亿)	2 亿	数亿	<5ms	2—3s	10—15s	30

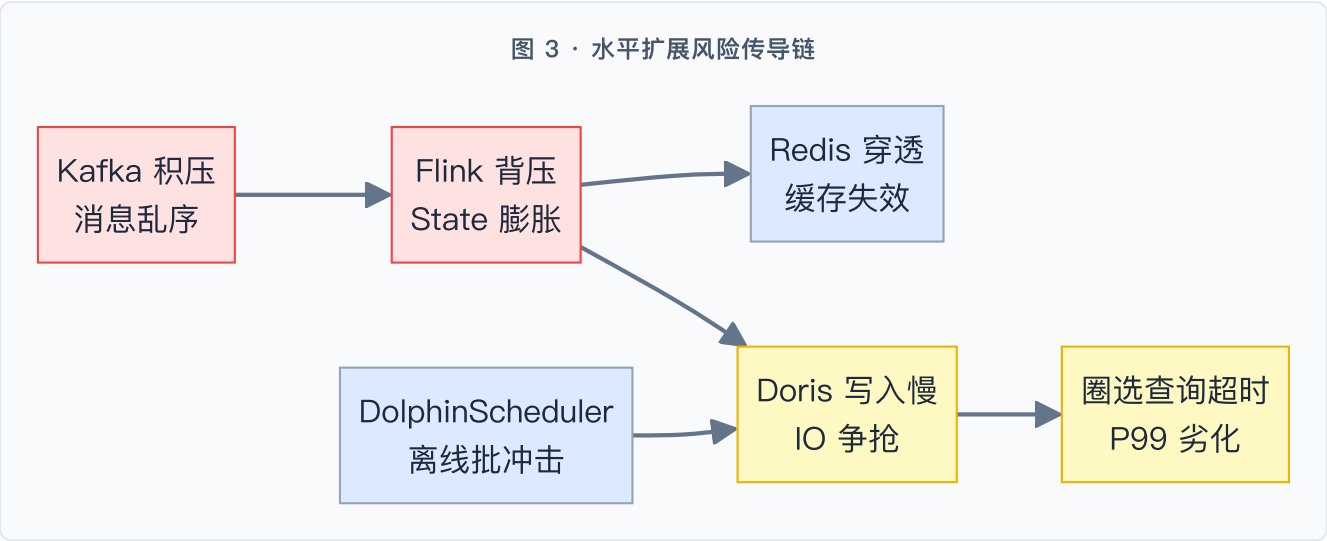
20 组条件圈选 = 用户属性 + 行为 + 标签 + 跨对象关联混合条件；通过 tenant_id 分区裁剪、分桶 ≥16、SQL Engine 模板化与超时熔断保障 P99；超 large 规模建议预计算高频 Segment 物化结果以将复杂圈选降至秒级。

2.3 水平扩展带来的问题与对策

扩容不是简单加节点，以下四类问题是主要风险点：

组件	典型问题	风险	对策
Redis	① 大租户热 Key 打满单分片 ② merge 后多副本缓存不一致 ③ 扩容后冷数据穿透 Doris ④ LRU 淘汰导致命中率骤降	高	大租户独立 Redis Cluster；merge 后主动失效 channel key； 写时双写 + 短 TTL 兜底；监控命中率 < 90% 告警
Kafka	① 共享 Topic 仅保证同 tenant 有序 ② create/merge 事件跨分区乱序 ③ 扩分区后 rebalance 重复消费 ④ link_keys 跨分区关联竞态	高	merge 相关事件 key 统一为 one_id； 幂等写入 + merge_log 去重； rebalance 期间开启幂等检查窗口
Flink	① Doris 写入慢 → 背压 → Kafka 积压 ② keyBy 热点 subtask 倾斜 ③ RocksDB State 过大 checkpoint 超时 ④ 三 Job 链路延迟叠加	高	Async Sink + 批量写入 Doris； 热点 key 加盐再聚合； State TTL + 增量 checkpoint； 各 Job 独立监控 lag，超 60s 告警
Doris	① 小租户共享库全表扫描 ② 分桶倾斜导致长尾查询 ③ 实时写入与圈选查询抢 IO ④ 宽表 JOIN 内存溢出	中	强制 tenant_id 分区裁剪； 按数据量重估 BUCKETS (≥16)； 读写分离：写入走 Routine Load，查询走 Follower； 圈选走 SQL Engine 模板 + 超时熔断
DolphinScheduler	① 离线批与实时流资源争抢 ② 多租户批任务并发打满 Doris ③ 任务依赖失败级联	中	离线任务限流 + 租户级配额； 批流分时调度（凌晨批 / 白天实时）； 关键路径设置重试 + 告警 + 人工兜底

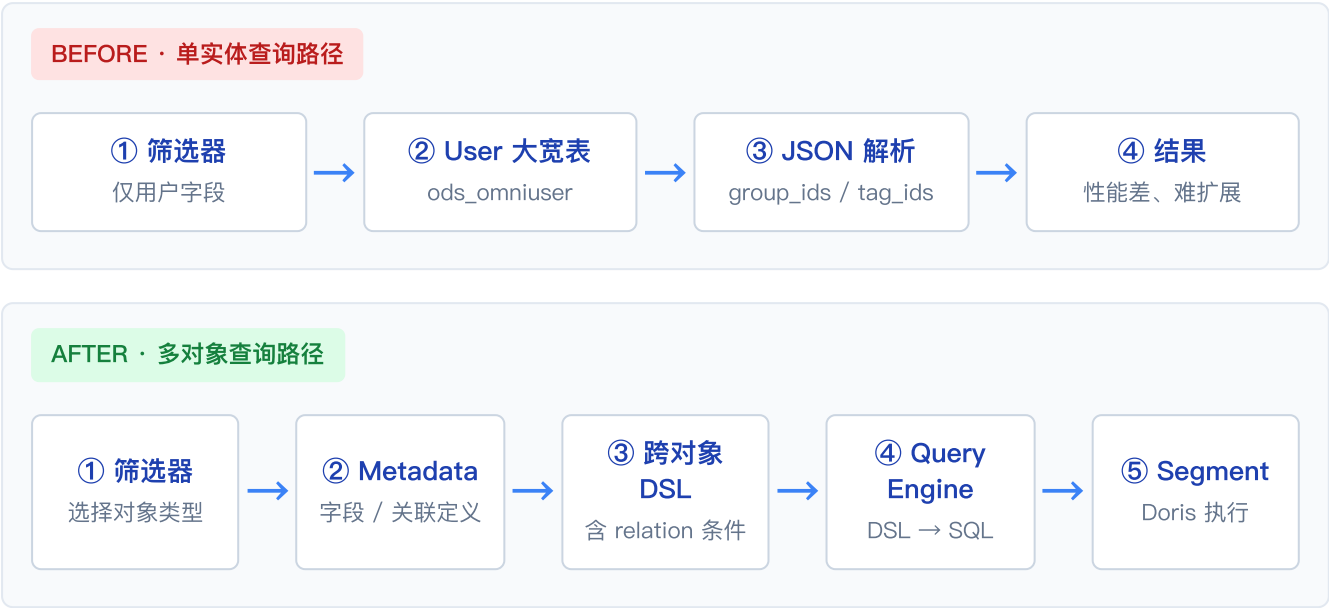
图 3 · 水平扩展风险传导链



3. 长期目标：多对象筛选

维度	Before	After
核心实体	仅 User (OneID)	User + Lead + Account + Product + Store
存储	单表大 JSON (group_ids / tag_ids)	对象独立表 + object_relations
筛选	用户属性 + 行为	跨对象 JOIN + 关联行为
竞品差异	与火山 VeCDP 持平	多对象圈选 (火山不支持)

3.1 查询路径对比 (图 4)



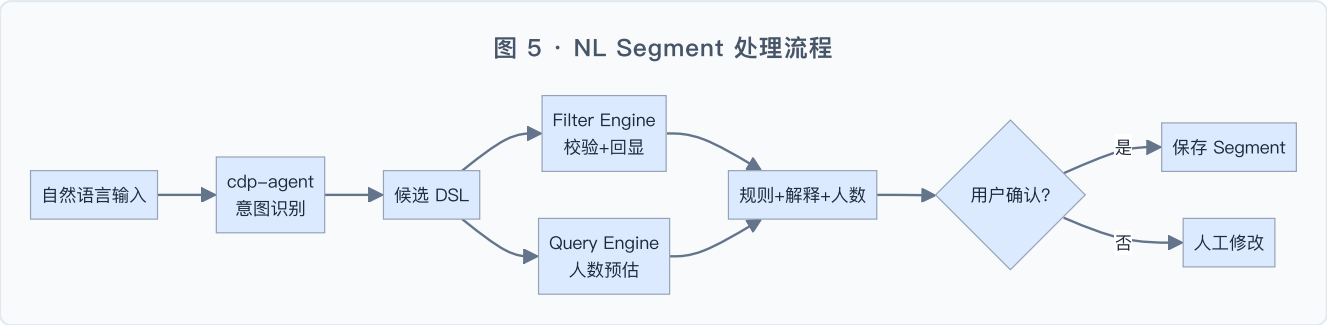
	User	Lead	Account	Product	Store
User	—	← belongs_to	owns →		visited →
Lead	belongs_to →	—			
Account			—	purchased →	
Product				—	
Store	← visited				—

矩阵中蓝色单元格表示已定义的关联关系，存储于 `object_relations` 表，`Query Engine` 通过 `JOIN` 实现跨对象筛选。

跨对象圈选示例：「地址在上海、公司规模 > 500 的线索，且关联用户带有 VIP 标签」
→ DSL `object=lead + relation.belongs_to(user.tags contains vip)` → Doris JOIN 执行

4. 自然语言 Segment (CDP Agent)

- ▶ LLM 只负责意图理解，不直接拼 SQL、不直接发规则
- ▶ 候选 DSL 必须经过 Filter / Query Engine 校验 + 人数预估
- ▶ 用户确认后才走现有规则保存链路



5. 实施时间线（10 月前功能补足）

6—9 月按功能线与性能线双轨并行推进，10 月前完成 CDP 核心功能补足与底层性能改造：

	6 月	7 月	8 月	9 月
功能线	超级租户 数据权限隔离	ABM 客户档案	自定义对象 对象 / 字段自定义	—
性能线	—	现状改造 针对现有架构优化	重构 OneID Flink + Redis 实时化	全链路优化 性能调优 + 水平扩展

轨道	月份	交付内容
功能线	6 月	超级租户：数据权限隔离，租户间数据资源与可见范围彻底隔离，支撑多租户安全合规
	7 月	ABM 客户档案：建立 Account 维度档案体系，支撑面向客户的精细化运营
	8 月	自定义对象：开放对象与字段自定义能力，适配不同行业的数据模型
性能线	7 月	针对现有架构做改造，解决当前性能瓶颈与稳定性问题
	8 月	重构 OneID：Java 同步服务 → Flink + Redis 实时化，识别延迟降至 < 5ms
	9 月	全链路性能优化：链路调优 + 水平扩展（Kafka / Flink / Redis / Doris 分级伸缩）

功能线优先补齐对外能力（超级租户 → ABM → 自定义对象）；性能线在 7 月起承接现状改造，并以 8 月 OneID 重构为关键里程碑，为 9 月全链路水平扩展奠定基础（详见第 2 章）。

6. 智能数据底座（10—12 月 · 面向 Agent）

在 CDP（OneID + 多对象 + 圈选）之上构建 **智能数据底座**：将数据接入、加工、语义化能力沉淀为标准服务，统一封装为 MCP / API，为上层 Agent 提供可直接调用的数据底座。10—12 月分三步交付。

6.1 面向 Agent 的基础服务



6.2 实施时间线（10—12 月）

	10 月	11 月	12 月
数据底座	可视化 ETL → 多对象 拖拽式接入加工	多模态非结构化处理 文档/图像/音视频	NL 语义层优化 Segment/Tag/Group

月份	基础服务	交付内容
10 月	可视化 ETL → 多对象	拖拽式数据接入与转换，直接写入多对象模型（User / Lead / Account / Product / Store），降低数据接入门槛
11 月	多模态非结构化数据处理	文档 / 图像 / 音视频等非结构化数据解析 → 结构化字段抽取 + 向量化入库，扩充画像与圈选维度
12 月	NL Segment / Tag / Group 优化	自然语言生成与优化 Segment、Tag、Group，提升语义召回与圈人准确率

贯穿全程 · Agent 数据底座服务：上述能力统一封装为 MCP / API，对外提供标准化数据供给，支撑上层 Agent 直接编排调用。

智能数据底座承接 6—9 月 CDP 功能与性能改造成果，将「数据接入 → 加工 → 语义化 → 服务化」全链路能力对 Agent 开放，是 CDP 向 AI 原生数据平台演进的关键一步。

7. 高风险项边界与兜底（架构评审补充）

以下三项直接影响 6—9 月性能线上线稳定性，需在评审会上把边界（判定/阈值）与兜底逻辑对齐到可验收。

H1 · OneID 实时化的状态一致性

判定逻辑	关键阈值 / 配置	兜底方案	验收标准
状态后端选型	Flink State 用 RocksDB + 增量 checkpoint；State TTL=90d, compactFilter 清理	从 checkpoint 恢复本地状态，不依赖外部重灌	亿级映射不 OOM, checkpoint < 30s
分层存储职责	Flink RocksDB = 计算态；Redis = 热 Key 读缓存（TTL 7d）；Doris/MySQL = 全量真相源	查询侧 Cache-Aside + 布隆过滤器, miss 限速回查 Doris	Redis 整集群冷启动不击穿 Doris
冷启动预加载	open() 阶段预热近 30 天活跃 OneID（非全量）	Redis 不靠 Flink 回填，查询侧 miss 异步回写	重启后 P99 点查无毛刺
ID 冲突仲裁 (最易漏)	优先级：强标识（登录）> 弱标识（设备）> 时间衰减 > 共享设备降级；并查集合并记 merge_reason	仲裁失败写 conflict_log，保留双向历史，不强行合并	oneid_conflict_rate < 0.5% 告警
端到端 Exactly-Once	Kafka offset EXACTLY_ONCE；Doris Stream Load Label=jobId_chkId 幂等 + 2PC	checkpoint 完成才 commit，失败回滚 precommit	重放不重复计数，对账一致

ID 冲突仲裁规则：当 device_X 当前绑 user_A、新事件请求绑 user_B — ① 强标识优先（登录态改绑 B，A 转历史）→ ② 弱标识冲突按最近活跃时间衰减 → ③ 同设备出现 > K 个强标识则标记 **shared_device**，降级为「行为归设备不归人」→ ④ 仲裁失败入 conflict_log 离线复核。

H2 · 跨对象圈选的性能边界

判定逻辑	关键阈值 / 配置	兜底方案	验收标准
关联跳数约束	实时 JOIN 最大 ≤ 3 跳, Query Engine 硬校验	超跳直接拒绝 + 引导走预计算宽表	4 跳以上 100% 拦截
反向关联索引	object_relations 维护双向边, 反向走物化视图 / 排序键	写入自动同步反向边, 避免应用层双写不一致	反向查询 (如查门店全部访客) 无全表扫描
预计算 vs 实时分流	高频组合 $\rightarrow$ 物化宽表 (T+0 / 小时级刷新); 低频探索 $\rightarrow$ 实时 JOIN	热度统计: 某 JOIN 组合 > 50 次/天 自动建议沉淀宽表	高频场景毫秒级, BE 节点不被打满
行为明细 SLA (承接去 ES)	Doris 明细模型 + 倒排索引, 或保留 7 天轻量 ES 存明细	明确各对象查询 SLA, 超时降级返回近似结果	近实时明细回溯达成秒级

H3 · 多租户隔离的资源水位

判定逻辑	关键阈值 / 配置	兜底方案	验收标准
租户分级标准	复合分级取 max 档: S(>5000 万 OneID / >5 亿事件) $\rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$; 付费可升档	分级落配置中心, 可动态调档	每租户有明确档位
独立集群拆分触发	Kafka QPS > 1 万持续 7d / Redis > 100 GB / Flink Slot $> 30\%$ 且背压	连续 14 天 $<$ 触发阈值 50% $\rightarrow$ 合并回共享池	拆分与回收均有据可依, 无资源碎片
配额 + 限流	软限 80% 告警 / 硬限 100% 令牌桶限流 / 突发借用 ≤ 15 min	DolphinScheduler 内置配额模块, 超配额自动限流 + 扩容告警	单租户限流不影响其他租户
全局护栏	单租户对 Flink Slot / Doris BE 占用绝对上限 $\leq 50\%$ (硬编码)	突发借用不可突破该上限	单租户无法打挂全局

配套 · 8 月 OneID 重构 灰度与回滚 (H1 上线保障)

判定逻辑	关键阈值 / 配置	兜底方案	验收标准
灰度切流 (按租户)	10% (B/C 小租户) $\rightarrow$ 观察 3d $\rightarrow 50\% \rightarrow 3d \rightarrow 100\%$	任一阶段 oneid_match_rate 差异 $> 0.5\%$ 暂停放量	每阶段有放量门禁
双写兜底	新 Flink 链路与旧 Java 服务并行双写, 不同 OneID 命名空间	逐租户对账作业自动比对差异	双写期数据零丢失
回滚预案	OneID 路由开关在配置中心, 秒级切回旧服务	旧 Java 服务保留至新链路稳定 ≥ 30 天才下线	回滚 ≤ 30 min, 演练通过

评审待决: ① 3 跳上限是否覆盖各业务线长尾场景; ② ID 冲突仲裁是否覆盖共享/家庭账号歧义; ③ 单租户 50% 硬上限是否影响头部客户 SLA 承诺; ④ 行为明细「轻量 ES vs Doris 倒排」二选一定档。